المصفوفات و السجلات و الخوارزميات في باسكال.

الصف الثالث الثانوي

1) المصفوفات

1/ تتفق لغات البرمجة في أن لا بد من تعريف المصفوفة في بداية البرنامج في جزء التعريفات بعد المتغيرات البسيطة تحت الكلمة المحجوزة Var . و يكون كالآتـــي :
(الاسم : كلمة مصفوفة [عدد أبعادها و طول كل بعد] نوع بياناتها .
نوع بياناتها of [أطوال إبعاد المصفوفة] array:أسم المصفوفة

```
Var
St_ scores : array [ 1.. 20 , 1.. 5 ] of integer ;
```

حيث St-score اسم المصفوفة
1-20 البعد الأول و طوله 20
1-5 البعد الثاني و طوله 5
Of integer نوع البيانات (رقمية)

```
Students :array[1—30]of Integer;          (مصفوفة ذات بعد واحد)
St-sud: array [1---40,1—9]ofCHar;         (ذات بعدين (30 × 9)
```

ب)**إدخال قيم المصفوفة:~**

```
St-score : array [1—50]of integer;
St-score [10]=100];   (إسناد القيمة 100 إلي الصف رقم 10 في المصفوفة )
Readln(St-score[10]);   (من لوحة المفاتيح ضع قيمة في الصف رقم 10)
```

2) السجلات :~

لا يتعامل باسكال مع السجلات مباشرة لكنها تتعامل معها كمجموعة من المصفوفات (كل حقل في السجل يمثل مصفوفة)

لدينا السجل sch به الحقول num,nam, sco, tot , per يتم تعريفه كالآتي :~

```
Type
Sch=Record
Num:Integer  ;
Nam:string ;
Sco: integer ;
```

Per :Boolean ; School : array [1—100] of Sch;

End ;

Var
School: array [1 – 100] of Sch ;

3) *** المكدسات :

*****خوارزمية الإضافة لمكدسة :~**

1/ هل الموقع الأعلى أصبح يساوي أو اكبر من حجم المكدسة (هل المكدسة ممتلئة) ؟ نعم ، لا يمكن الإضافة مع رسالة (Over flow)وتنتهي ألخوارزميه ،إما لا تستمر في الإضافة

2/الموقع الاعلي =الأعلى +1 .(حرك الموقع الاعلي خطوة للأعلى)

3/ المصفوفة (الاعلي) = العنصر المضاف

****** برنامج باسكال لخوارزمية الإضافة في مكدسة :~***

Const

Max = 100 ;

Var

Top : integer ;

Newelement : char ;

Stack : array [1 .. Max] of char ;

Begin

Readln (Newelement) ;

If Top = Max Then

Writeln (' over flow ') ;

Else

Begin

Top := Top + 1 ;

```
Stack [ Top ] := Newelement ;
End ;
Writeln ( Newelement ) ;
End .
```

خوارزميه الحذف من مكدسه :~

1/هل الموقع الأعلى =صفر (هل المكدس فارغ)؟ نعم ، لا يمكن الحذف وتنتهي ألخوارزميه .لا تستمر في الحذف .

2/العنصر المحذوف = المصفوفة (الموقع الأعلى)، (حذف العنصر الذي في الموقع الاعلي للمصفوفة)

3/الموقع الاعلي = الاعلي - 1 0

```
Const
Max = 100 ;
Var
Top : integer ;
Delelement : char ;
Stack : array [ 1 .. Max ] of char ;
Begin
Readln ( Top ) ;
If Top = 0 Then
Writeln ( 'under flow ' ) ;
Else
Begin
Delelement:= Stack [ Top ] ;
Top := Top – 1  ;
End ;
End .
```

4) ** وصف خوارزمية البحث المتتالي

1. أدخل عدد المفاتيح (ن) و مصفوفة المفاتيح .
2. أدخل المفتاح المطلوب .
3. أجعل عداد المفاتيح في البدء = صفر .
4. العداد = العداد + 1 .
5. أقرأ المفتاح الذي يشير إليه المؤشر .
6. هل تطابق مع المفتاح المطلوب ؟ نعم ، أذهب إلي 8 .
7. هل العداد أكبر من (ن) ؟ " لا " ، أذهب إلي 4 ، " نعم " ، أذهب إلي 10 .
8. أكتب وجد المفتاح في مؤشر العداد .
9. أذهب إلي 11
10. أكتب لم يوجد المفتاح .
11. النهاية .

****برنامج بلغة باسكال لتنفيذ خوارزمية البحث المتتالي :-**

```
Const

N = 50 ;

Var

I, Key  : Integer ;

Found : Boolean ;

Keys : array [ 1.. N ] of integer ;

Begin

For I := 1 To N Do

Read ( Keys [ I ] ) ;

I := 0 ;

Found := False ;

Read ( Key ) ;

Repeat

I := I + 1 ;

If Keys [ I ] = Key Then

Found := True ;
```

```
Until

I > N OR Found = True ;

If I > N Then

Write ( ' Key not found  ' ) ;

Else

Write ( ' Key found in ' , I ) ;

End .
```

5) وصف خوارزمية البحث الثنائي

1. أدخل مصفوفة المفاتيح و المفتاح المطلوب .
2. هل المؤشر الأول = المؤشر الآخير ؟ نعم ، أذهب إلي 6 .
3. أحسب مؤشر الوسط = (الأول + الآخير) /2 .
4. هل مفتاح مؤشر الوسط = المفتاح المطلوب ؟ نعم ، أذهب إلي 8 .
5. إذا كان مفتاح مؤشر الوسط أكبر من المفتاح المطلوب ، أجعله الآخير و إلا أجعله الأول .
6. أكتب لا يوجد المفتاح .
7. أذهب إلي 9 .
8. أكتب مؤشر الوسط .
9. النهاية .

**** برنامج باسكال لخوارزمية البحث الثنائي :-**

```
Const

N = 50 ;

Var

I, Key , First , middle , last  : Integer ;

Found : Boolean ;

Keys : array [ 1.. N ] of integer ;

Begin

For I := 1 To N Do

Read ( Keys [ I ] ) ;

Read ( Key ) ;
```

```
Found := False ;
First := 1 ;
Last := N ;
Repeat
Middle := ( first + last ) Div 2 ;
If Keys [ middle ] > Key Then
Begin
Last := middle ;
If Keys [ middle ] < Key Then
First := middle ;
Else
Found := True ;
End ;
Until
 Found  OR last <= first
If found  Then
Write ( ' Key found  ' , middle ) ;
Else
Write ( ' Key not found  ' ) ;
End .
```

6) التشفير (يوليوس قيصر) :-

الحروف الأخيرة في جدول الحروف (عددها = مفتاح الشفرة) عندما تشفر بإضافة المفتاح تتعدي حروف الجدول ، و تعالج هذه المشكلة بطرح العدد الكلي للحروف من الرقم الناتج بإضافة المفتاح . و برمجيا باستخدام الدالة Mod

31 mod 28 = 3 -- 30 mod 28 = 2 – 29 mod 28 = 1 .

برنامج بلغة باسكال للتشفير باستخدام يوليوس قيصر :-

```
Program Kaiser ;
```

```
Const
No_of_char = 28 ;
Var
I : integer ;
Letters : array [ 1 .. No_of_char ] of char ;
Begin
For I := 1 To No_of_char Do
End .
```

** لفك الشفرة نستخدم نفس البرنامج أعلاه مع إجراء التغيير التالي :

```
Letters[ I ] := char (( I + 3 )mod No_of_char) ;
Letters[ I ] := char (( I - 3 )mod No_of_char) ;
```

عثمان يوسف توتو
0122714573